

CAHIER DES CHARGES STRUCTURÉ POUR LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ CONNECTÉ / ZENGO ACCOUT

1. Présentation Générale du Projet

Nom du projet : système de sécurité connecté

Nom du startup : Onesha Global

Nom du système : SafAlert solar G1

Nom de la plateforme : ZENGO ACCOUT

Fondateur : Jean-Luc Takalashi

Tel : +243970255599

Domaine : Sécurité connectée (incendie, cambriolage, alerte médicale, intervention terrain)

Objectif : Offrir un écosystème digital intelligent de surveillance, d'alerte et d'intervention rapide.

2. Objectifs Fonctionnels

Développer une plateforme digitale composée de :

- Application mobile (Android/iOS)
- Application web (tableau de bord administration)
- Système de notification & alertes automatisées
- Module d'intervention terrain (pompiers, police, ambulances)
- Stations de réception d'alertes (incendie, intrusion, santé)
- Intégration de dispositifs connectés (capteurs, alarmes, caméra IP)

3. Utilisateurs

- ✚ Administrateurs (Super admin + équipes centrales)
- ✚ Equipe régionale
- ✚ Chambre des secours central et régional
- ✚ Equipe Agence
- ✚ Agents des stations d'alerte
- ✚ Agents terrain (forces de l'ordre, pompiers...)
- ✚ Clients particuliers ou entreprises
- ✚ Techniciens installateurs

4. Fonctionnalités Clés à Développer

A. Application Web (Admin)

- Tableau de bord général (suivi alertes, clients, incidents)

- Gestion des utilisateurs et rôles
- Gestion des comptes clients
- Gestion des comptes régionaux
- Gestion des comptes agence
- Gestion des portefeuilles zone et agence
- Création des comptes
- Configuration des dispositifs
- Interface de Notifications des alertes (temps réel) pour le call center
- Visualisation géolocalisée des incidents pour le call center
- Historique complet des événements
- Statistiques & rapports

B. Application Mobile (Client)

- Installation de compte
- Gestion du profil & équipement installé
- Armement / désarmement de l'alarme
- Réception des notifications : alerte incendie, intrusion, médicale
- Envoyer les données médicales au personnel de santé
- Voir le résultat après s'examiner avec le tensiomètre, oxymètre, contrôleur de glycose CGM
- Communication vocal ou chat avec l'infirmier
- demander de l'intervention
- Choix de langue préférée pour les interactions IA
- Paiement & abonnement

C. Application Mobile Zengo monitoring center (Intervenants)

- Réception des alertes attribuées
- Géolocalisation du lieu d'intervention
- Validation d'intervention (début/fin)
- Rapport d'intervention rapide
- Communication avec le centre

5. Intégrations Techniques

- Module GSM/4G pour les alertes automatique
- Notifications push/SMS via Twilio ou Firebase
- Cartographie : Google Maps / Mapbox
- Intelligence artificielle : pour analyse comportementale et communication appel
- Gestion des équipements IoT : via API (caméras, détecteurs, alarmes, Sim Data M2M)

6. Interfaces Spécifiques

- Station alerte incendie : écran avec tableau des alertes et statut d'intervention
- Station alerte médicale : infos santé, adresse, historique
- Station intrusion/cambriolage : caméras en direct, niveau de menace

- Station d'intervention terrain : listes des équipes disponibles + interface de déploiement

7. Sécurité

- Authentification sécurisée (2FA)
- Journalisation de toutes les actions
- Droits d'accès avancés par rôle

8. Technologies suggérées

- ✚ Backend : Node.js / Laravel / Django
- ✚ Frontend web : React / Vue.js
- ✚ Mobile : Flutter ou React Native
- ✚ Base de données : PostgreSQL / MongoDB
- ✚ API : REST / GraphQL
- ✚ Cloud : AWS / Azure / DigitalOcean

9. Livrables attendus

- Cahier de spécifications détaillé
- Design UI/UX complet (maquettes figma)
- Application web admin
- Application mobile utilisateur & intervenants
- API documentée
- Système de test & déploiement

STRUCTURE DE NAVIGATION (MENUS + ÉCRANS) POUR CHAQUE TYPE D'UTILISATEUR DANS LE SYSTÈME ZENGO ACCOUT:

1. Application Mobile - Clients (utilisateurs finaux)

Menu principal :

- ✚ Tableau de bord « 1 MA SECURITE : Analysé ma santé, discuté avec mon médecin, 2 E-SANTE, 3 MON PAIEMENT, 4 MON COMPTE, 5 MA COMMISSION- Copa client »
- ✚ Mon système (status alarme, caméras...)
- ✚ Notifications & alertes
- ✚ Historique des événements
- ✚ Bouton d'alerte manuelle (incendie, intrusion, santé)
- ✚ Profil / Paramètres
- ✚ Abonnement & paiements

Écrans spécifiques :

- Activation alarme (ON/OFF)

- Alerte en cours
- Discussions avec un médecin
- Vidéos live (pour le kit avec caméra connectée)
- Configuration des contacts d'urgence
- Assistance / support technique

2. Application Mobile - compte Agents d'intervention (pompiers, police, ambulance)

Menu principal :

- Alertes reçues (avec carte + détails)
- Interventions en cours
- Historique des missions
- Messagerie avec station centrale
- Rapport rapide post-intervention
- Profil

Écrans spécifiques :

- Vue d'alerte en temps réel
- Statut mission : en route / sur place / terminé
- Navigation GPS vers le site
- Formulaire de clôture d'intervention

3. Application Web - Admin / Centre de commandement

Menus principaux :

- Tableau de bord global (alertes, clients, stats)
- Liste des clients & équipements- Stations (incendie, intrusion, médicale)
- Équipes terrain (suivi en direct)
- Gestion des agents & utilisateurs
- Rapports & statistiques
- Gestion des partenaires (hôpitaux, police...)
- Paiements / facturation
- Paramètres systèmes

Écrans spécifiques :

- Carte en direct avec alertes en cours
- Vue détaillée d'une alerte (lieu, client, statut)
- Affectation manuelle des équipes

- Configuration des règles d'intervention
- Export de rapports PDF

4. Interfaces stations (Incendie, Médicale, Intrusion)

Écran d'accueil :

- Liste des alertes reçues (triée par priorité)
- Carte avec géolocalisation
- Bouton : "Désigner équipe"
- Statut de traitement : reçu / envoyé / clôturé
- Journal d'activité
- Canal de communication avec agents

5. Analyse prédictive communautaire (via IA)

- Regrouper les incidents par zone géographique.
- Identifier les zones rouges à haut risque → notifications aux clients à proximité → prévention communautaire.

7. CRÉATION DE COMPTE CLIENT DANS LA PLATEFORME ZENGO ACCOUNT

Acteurs impliqués :

- Responsable Technique / Responsable Plateforme Zengo
- Comptabilité
- Installation
- Client final

Étapes détaillées :

1. Déclenchement par la comptabilité :

Une fois le paiement confirmé dans le DCC,

La comptable transmet les données du client au Responsable de la plateforme :

- Nom complet du client
- Numéro de téléphone
- Type d'offre / pack souscrit
- Langue préférée du client
- Adresse du site d'installation
- Point de distribution (PDC) ou agence concernée

2. Création du compte client dans Zengo :

Le Responsable de la plateforme entre ces données dans l'interface admin de Zengo.

Il génère :

- Un ID unique Zengo pour le client
- Un login client pour l'accès à l'application (selon le pack)

3. Configuration initiale du compte :

L'ID est lié à :

- La langue préférée (important pour alertes vocales)
- Le groupe tarifaire (selon l'offre : standard, premium, sur mesure...)
- Le statut d'abonnement : actif / inactif / en attente

4. Retour vers la comptabilité :

Le Responsable Technique renvoie à la comptabilité :

- L'ID client Zengo
- Les détails du compte créé

Ces informations sont ajoutées à la facture finale.

5. Transmission pour installation :

- La facture contenant l'ID Zengo et les infos client est publiée dans le Groupe National de Publication.
- L'équipe d'installation y accède pour effectuer l'installation physique.

6. Post-installation :

L'installateur renvoie :

- L'ID Zengo
- Le numéro de série du dispositif installé

- Statut de l'installation (réussie, en attente, à reprogrammer...)

7. Configuration finale dans Zengo :

La Technique finalise :

- La liaison entre l'ID Zengo et le dispositif installé
- L'activation du compte
- Le client est désormais opérationnel et connecté.

Éléments à prévoir dans Zengo Account (Back Office Technique) :

- Module de création manuelle des comptes
- Base de données clients liés aux offres
- Association ID client ↔ dispositif
- Gestion des statuts : en attente / actif / suspendu
- Multi-langue (affiché selon préférences client)
- Historique d'installation et de configuration
- Notifications internes entre services

SYSTÈME D'ABONNEMENT ET D'ACTIVATION AUTOMATIQUE

Dans le cadre du développement de la plateforme, il est impératif d'intégrer un système d'abonnement intelligent et sécurisé lié directement aux paiements effectués par les clients via des numéros marchands.

1. Génération et activation des codes d'abonnement

- À chaque paiement effectué, un code d'abonnement est généré automatiquement.
- Le code est envoyé au client via SMS (en utilisant une API).
- Le client doit insérer ce code à l'écran central puis actualiser le compte dans l'application.
- Une fois inséré, le système active automatiquement son alerte ou ses services pendant la durée du paiement.

2. Durée d'activation

- Si le client paie pour 1 mois → 1 code valable pour 30 jours.
- 3 mois → 1 code valable pour 90 jours.
- 6 mois → 180 jours, etc.
- Chaque code est unique et lié au numéro du client.

3. Expiration & restriction automatique

- À l'expiration de l'abonnement, le compte devient automatiquement restreint.
- Il perd l'accès aux fonctionnalités clés jusqu'au réabonnement.

4. Intégration des paiements par API

Le système devra être relié aux API de paiement mobile (ex. : M-Pesa, Airtel Money, Orange Money, Illicocash pour).

Lorsqu'un paiement est effectué :

- L'API envoie un callback au serveur de la plateforme (via un webhook).
- Le serveur détecte le paiement, vérifie les données (montant, numéro, référence...).
- Génère automatiquement le code d'abonnement.
- Enregistre la transaction dans la base de données (caisse virtuelle).
- Envoie le code au client.

5. Suivi des transactions

- Toutes les transactions sont visibles dans le back-office finance.
- La comptabilité pourra valider, suivre et réconcilier les paiements.

Un tableau de bord doit afficher :

- Clients actifs
- Abonnements expirés
- Historique de paiements
- Alertes de fin d'abonnement

Éléments à prévoir dans Zengo Account (Back Office Technique, Finance, portefeuille) :

I. CONNEXION DU CLIENT À L'APPLICATION MOBILE (PACK STANDARD & PACK SIMOLE)

1. Pré-configuration du compte dans Zengo Account :

Le Responsable de la plateforme crée un compte client avec :

- Login (téléphone/email) + mot de passe initial
- ID unique Zengo
- Groupe tarifaire

- Langue préférée
- Dispositif lié (numéro de série)

2. Installation & app mobile (par l'agent technique) :

L'agent technique lors de l'installation chez le client.

Il :

- Connecte l'appareil (ex : SafAlert G1) au réseau (via GSM, Wi-Fi)
- Ouvre l'application mobile
- Renseigne les identifiants fournis par la plateforme Zengo
- Valide la liaison entre le compte Zengo ↔ l'app ↔ l'appareil

3. Fonctionnalités de l'app mobile (client final) :

- Suivi en temps réel : alertes incendie, intrusion, etc.
- Boutons d'urgence (ex : SOS santé)
- Historique des alertes
- Paramètres de langue
- Mise à jour de profil (optionnel)
- Liaison avec contact personnel de santé ou proches

4. Synchronisation Zengo ↔ App mobile :

Toutes les alertes / signaux de l'appareil sont d'abord envoyés à la plateforme Zengo (Backend).

Zengo redirige en temps réel les alertes vers :

- Le téléphone du client via push notification
- Le personnel de santé / sécurité, si lié

II. ACCÈS LIMITÉ POUR PACKS PREMIUM (INSTITUTIONS, ENTREPRISES...)

Accès via le portail web Zengo (web app)

Création d'un compte multi-utilisateurs pour l'institution

Ex : un hôpital, grande entreprise peut avoir

L'accès se fait via navigateur sécurisé avec :

- Tableau de bord des alertes
- Historique des événements
- Gestion des dispositifs

- Téléchargement de rapports

III. RESPONSABILITÉ TECHNIQUE (sur terrain)

L'agent technique :

Reçoit du responsable plateforme :

-  ID client
-  Login d'accès à l'app mobile

Sur place, il :

- Installe le dispositif
- Teste la liaison (appareil ↔ Zengo ↔ app mobile)
- Connecte l'application au compte du client
- Fait signer le bon de réception physique ou digitale

IV. REMARQUES IMPORTANTES

- Le client peut demander le changement de son mot de passe en contactant le service ou support client dans l'application.
- En cas de perte d'accès → le support technique peut réinitialiser à partir du Zengo admin.
- Chaque compte client est lié à un seul appareil et numéro de paiement sauf dans les packs sur mesure.

GESTION DE LA MUTATION GÉOGRAPHIQUE DES COMPTES CLIENTS

Contexte :

Dans le cadre de l'évolution des besoins des clients, certains utilisateurs peuvent être amenés à changer de lieu de résidence, notamment d'une ville à une autre (ex : de Lubumbashi à Kolwezi), les comptes sont liés à une agence précise, ce qui limitera la gestion des alertes et interventions une fois que le client déménage.

Problème analysé :

- Les alertes générées par un client qui a déménagé peuvent s'envoyer toujours le compte portefeuille de l'ancienne agence.
- Cela peut entraîner un retard ou une mauvaise coordination des interventions.

Objectif de la fonctionnalité :

Mettre en place un module de mutation de comptes qui permet de transférer un client d'une agence à une autre dans le système, tout en assurant :

- La mise à jour automatique de l'agence de rattachement.
- La reconfiguration des paramètres d'alerte pour la nouvelle localisation.
- Le transfert du dossier client (historique, appareil, abonnement, etc.) dans le compte Portefeuille et entité de la nouvelle agence.

Fonctionnalités proposées :**1. Menu "Mutation de Client" dans le back-office (interface admin) pour :**

- Sélectionner le client concerné.
- Choisir l'agence de destination.
- Valider la mutation avec horodatage.
- Générer une notification interne aux équipes techniques et administratives.

2. Mise à jour automatique :

- Affectation du client au portefeuille de l'agence de destination.
- Redirection des alertes vers les bons centres de secours de la nouvelle région.
- Mise à jour de la géolocalisation dans le système de gestion des interventions.

3. Suivi & Historique :

- Conserver un historique des mutations pour chaque client.
- Option de retour à l'ancienne agence.

Avantage :

- Meilleure gestion de la mobilité des clients.
- Coordination efficace des interventions par région.
- Flexibilité dans l'administration des comptes.
- Amélioration de l'expérience client.

Complément 1 : Sécurité et conformité**Pour éviter toute manipulation frauduleuse ou erreur :**

- La mutation ne peut être effectuée que par un agent habilité (profil administrateur ou chef d'agence).
- Un système de double validation : demande par un agent + validation par un Directeur contrôle Qualité.
- Un rapport automatique est généré et archivé pour chaque mutation (avec ID client, ancien et nouvel emplacement, date, agent responsable).

Complément 2 : Notification et communication

- Client notifié automatiquement par SMS ou via l'application une fois la mutation effective.
- Notification interne aux départements concernés (opérations, technique, finance) pour mise à jour du suivi.

Complément 3 : Suivi post-mutation

- Possibilité d'un rapport d'intégration dans la nouvelle agence après 7 ou 30 jours pour vérifier :
 - Bon fonctionnement des services.
 - Satisfaction du client.
 - Réaffectation correcte des équipes d'intervention.

I. Architecture Générale de la Plateforme SafAlert solar G1

1. Architecture en couches

- ✚ Frontend (interface utilisateur) : Web & mobile (clients, agences, opérateurs)
- ✚ Backend (logique métier & API) : Node.js, Laravel, Django (selon compétences)
- ✚ Base de données : PostgreSQL, MySQL ou MongoDB
- ✚ Serveur d'appel vocal IA : Twilio ou Dialogflow CX avec Text-to-Speech & Voice Recognition
- ✚ Services cloud : AWS, GCP, ou Azure pour scalabilité & sécurité

II. Structure des comptes & hiérarchie utilisateur

1. Direction Générale (admin national)

- Gère tout le système
- Supervise toutes les zones régionales
- Accès total à la base de données et aux rapports

2. Direction Centrale des Opérations Techniques

- Configuration et intégration des appareils (kits SafAlert, etc.)
- Gestion et maintenance de la plateforme technique
- Création et activation des comptes régionales et comptes agences
- Support technique national
- Supervision des modules IA, alertes, base de données technique

Accès :

- Accès élevé à la plateforme côté technique (sans accès aux données financières/sensibles clients)
- Peut déléguer des tâches aux techniciens et opérateurs système
-

3. Zones Régionales

- Chaque Zone Régionale a un compte de zone
- Gère toutes les agences de sa zone
- Suivi des portefeuilles Agences
- Supervise les alertes, les performances des agences, etc.

4. Agences locales (Points de distribution)

- Chaque agence a son propre compte
- Enregistre ses clients
- Suivi des ventes, kits, alertes générées
- Accès restreint à sa propre base de clients

5. Stations de réception d'alertes (Police, Pompiers, Hôpitaux)

- Comptes spéciaux avec accès aux alertes en temps réel
- Visualisation des données GPS, rapport des fins missions et historique

6. Clients

- Chaque client a son compte personnel (app mobile et mini web limité pour les entreprises)
- Gestion du kit, alertes, abonnement, données santé
- Peut voir l'historique et l'état du système
- Choix de langue préférée pour les interactions IA

III. Modules techniques intégrés

1. Module d'enregistrement client

Par agences

- Collecte des infos personnelles : Nom, langue, localisation, type de kit, numéro etc...
- Attribution au compte agence et zone

2. Module de gestion des alertes

- Réception automatique des alertes selon catégorie (incendie, intrusion, santé)
- Transfert manuellement et automatiquement vers les bonnes stations selon la zone GPS
- Historique et suivi de chaque alerte

3. Module IA d'appel vocal intelligent (Twilio/Dialogflow)

- Génère appel vocal en langue du client
- Dialogue interactif : "Est-ce vous ?" → Oui / Non
- Si non → Alerte confirmée → intervention déclenchée
- Si oui → Conseils → fin d'appel

4. Module de gestion multi-langues

- Lors de l'enregistrement, langue principale choisie
- IA et messages de la plateforme adaptés automatiquement

2. Fonctions principales à développer

A. Enregistrement client

Formulaire d'inscription avec :

- Nom, prénom
- Numéro principal téléphone du client
- Deuxième numéro du client
- Numéro et nom de la personne alternative du client
- Adresse d'installation
- Langue préférée choix du client : (français, swahili, lingala, anglais, chiluba etc...)
- Infos sur le dispositif installé (numéro série, modèle...)
- Base de données sécurisée pour stocker ces données

B. Appel vocal intelligent (IA)

Intégration avec une solution d'appel vocal (ex : Twilio, Vonage, Dialogflow)

Fonctionnalités :

- Appel automatique au numéro du client- Dialogue vocal avec reconnaissance vocale ou choix par touche
- Interaction dans la langue du client
- Analyse de la réponse du client pour :
 - Déclencher une intervention si besoin
 - Annuler l'alerte si le client confirme sa présence
 - Stockage de l'audio ou du résultat dans l'historique

Détection : "Nous avons constaté une ouverture de porte chez vous pendant que votre système est armé."

1. Question : "Êtes-vous à l'origine de cette action ?"

2. Le client répond :

- Non : "Merci. Une équipe va intervenir immédiatement." → L'alerte part directement vers la chambre des secours.
- Oui : "Veuillez désarmer votre système si vous êtes à la maison. Merci et bonne journée."

3. Cela peut être fait via :

- Reconnaissance vocale (ASR) → interpréter ce que dit le client
- Ou touches DTMF : "Appuyez sur 1 si ce n'est pas vous, sur 2 si c'est vous."

C. Gestion des langues

- Textes vocaux prédéfinis selon les langues configurées
- L'IA choisit automatiquement la langue selon la fiche du client

D. Tableau de bord interne

- Suivi en temps réel des alertes
- Historique des appels et réponses
- Fiche client consultable
- Option pour déclencher manuellement une alerte ou un appel

5. Module de suivi & reporting

- Dashboards pour chaque niveau : Agence, Zone, Admin
- Statistiques : ventes, alertes, performances des agents
- Rapports exportables

6. Module de gestion des utilisateurs

- Rôles : Admin national, Superviseur régional, Chef d'agence, Technicien, Opérateur, Client
- Permissions selon rôle

IV. Intégration des dispositifs SafAlert G1

1. Configuration des appareils par le directeur Zengo Account

- Chaque appareil lié à un identifiant unique (code/IMEI)
- Numéro d'appel à alerter programmé
- Connecté à la plateforme par API
- Langue définie sur la plateforme → IA utilise cette langue

2. Lors de la validation de l'abonnement client :

L'application DCC doit transférer les informations du client vers Zengo Account, y compris :

- Nom
- Numéro de téléphone
- Adresse :
- Langue préférée (code)

3. Méthodes possibles :

- API REST entre DCC et Zengo (recommandé)
- Export CSV manuel à traiter par l'équipe technique

4. Dans la plateforme Zengo Account

Création du compte client :

- Intégrer la langue préférée dans les paramètres du profil client
- Ce champ est utilisé par le moteur d'alerte pour déterminer la langue de communication

5. Cas d'usage IA

Exemple d'appel automatique :

- "Bonjour, nous avons détecté une ouverture inhabituelle de porte dans votre résidence. Est-ce vous êtes à l'origine?"
- Si le client répond : **"Non"** → déclenchement de l'alerte vers la chambre régionale
- Si le client répond : **"Oui"** → fin de l'appel avec conseil sur le désarmement du système pendant le client se trouve encore à la maison pendant la journée

Le message est automatiquement traduit dans la langue préférée du client enregistré dans le système grâce au module vocal intelligent.

6. Sécurité et gestion des erreurs

- Si aucune langue n'est renseignée → défaut à "FR"
- Prévoir une option dans Zengo pour mise à jour de la langue par la direction technique si erreur

STRUCTURE DES GROUPES TARIFAIRES – Plateforme Zengo Accout (SAFALERT G1)

1. Offre Standard – Particuliers / Foyers

Public cible : familles, ménages, locataires

Kit SAFALERT G1 Standard :

- Frais de souscription produit : 150 \$
- Abonnement mensuel : 22 \$

Fonctionnalités incluses :

3 types d'alertes (intrusion, feu, urgence médicale)

- Appel vocal d'alerte IA
- Application Zengo Accout mobile

2. Offre Premium – Packs de services par profil

Divisée en trois sous-packs :

A. Pack Small – Petits commerces et particuliers avancés

Public cible : boutiques, pharmacies, particuliers exigeants

- Kit avec capteurs + caméras simples
- Frais de souscription produit : 350 \$
- Abonnement mensuel : 25 \$

Fonctionnalités :

- Surveillance basique + caméra
- Appel vocal + notification mobile
- Application Zengo Account (accès moyen)

B. Pack Institutions – Écoles, Églises, Hôpitaux

Kit étendu + modules supplémentaires

Fonctionnalités :

- Multi-niveaux d'alerte
- Appel vocal IA + notification SMS
- Liaison avec chambre régionale
- Rapports et archivage sécurité
- Avec vidéo IA, capteurs multipoints, gestion multi site
- Frais de souscription produit : 700 \$
- Abonnement mensuel : 30 \$ et + Support 24/7 + accès limité plateforme Zengo

C. Offre Sur-Mesure – Clients personnalisés

Public cible : entreprises, industries, bâtiments complexes

- Prix du matériel (kit, caméras, équipements) : Variable selon les besoins
- Évaluation faite par le département technique + logistique
- Abonnement mensuel : Fixe (ex. 50)

Fonctionnalités :

- Intégration spécifique
- Modules personnalisés
- Application Zengo avec fonctionnalités dédiées

Facturation :

- Coût initial = selon spécifications
- Abonnement mensuel = standard
- Une fois le client validé → il est intégré dans le groupe tarifaire personnalisé

À inclure pour les développeurs :

- Module de gestion des packs tarifaires dynamiques
- Possibilité d'associer chaque client à un groupe tarifaire dès l'enregistrement
- Ajout de filtres et d'identifiants dans la base de données pour :
- Identifier le type d'offre
- Suivre l'évolution tarifaire
- Interface de facturation automatique par groupe

STRUCTURE DES GROUPES TARIFAIRES

1. Composants tarifaires par groupe

Chaque groupe tarifaire inclura les éléments suivants :

- Frais initiaux (achat du kit) – en USD et CDF
- Abonnement mensuel – en USD et CDF
- Taux de change (USD → CDF) : configurable dans le système
- Marge d'ajustement dynamique (prix ou taux modifiables)

Fonctionnalité : Gestion des boutons SOS supplémentaires dans DCC

Dans le module d'enregistrement client de la plateforme DCC, il est requis d'ajouter une option permettant aux agents (ou au client via une interface directe) de sélectionner le nombre de boutons SOS souhaités en supplément du kit standard.

1. Sélecteur de boutons SOS

- Un champ interactif (menu déroulant ou champ numérique) permettant de choisir de 1 à 10 boutons SOS.
- Un bouton est inclus dans le kit standard à 150.

- Chaque bouton supplémentaire sera facturé à 5 (modifiable par la direction via les groupes tarifaires).

2. Calcul automatique du prix

Le système doit automatiquement :

- Recalculer le prix total du kit en fonction du nombre de boutons choisis.
- Enregistrer le détail dans la fiche client.

Exemple :

- 1 bouton → 150(standard)
- 3 boutons → $150 + (2 \times 5) = 160$
- 10 boutons → $150 + (9 \times 5) = 195\$$

3. Intégration dans les modules

- Finance/Comptabilité : visualiser le prix total à facturer.
- Technique : savoir combien de boutons à livrer et configurer.
- Logistique : préparer les kits avec le bon nombre de boutons.
- Zengo Monitoring Center : associer les boutons à des emplacements et suivre les déclenchements.

4. Paramétrage dans le système

Cette option doit être liée au module “Groupes tarifaires”, pour permettre la modification :

- Du prix unitaire par bouton.
- Du nombre maximum de boutons configurables.

5. Structure BDD à prévoir

Nombre boutons SOS

- Prix total kit
- Accessoires supplémentaires (table si besoin de plusieurs options futures)

2. Intégration du taux d'échange (USD / CDF)

Le taux de change officiel sera enregistré par groupe tarifaire.

Possibilité de :

- Modifier le taux manuellement
- Appliquer automatiquement la conversion pour les paiements en francs (CDF)

Exemple :

- Kit = 100 \$ → 2 800 00 CDF (si 1 = 28 00)
- Abonnement = 22 \$ → 61 600 CDF/mois

3. Droits de modification et de gestion

Département Responsable : Direction Administrative & Financière (DAF)

Ses rôles :

- Mise à jour des taux de change dans le système
- Ajustement des prix (kits, abonnements)
- Création de nouveaux groupes tarifaires si besoin
- Validation avant publication automatique dans la plateforme

4. Accès dans la plateforme

Interface Admin – Module Tarification

- Ajouter / modifier groupe tarifaire
- Définir frais initiaux
- Définir montant de l'abonnement
- Enregistrer / mettre à jour le taux de change
- Option d'archivage des anciens tarifs
- Historique des modifications (journal)

ZENGO MONITORING CENTER (ZMC)

1. Définition

Le Zengo Monitoring Center (ZMC) est une infrastructure digitale et physique centrale, pensé pour la supervision en temps réel, la gestion des alertes, et l'assistance technique et opérationnelle des clients du système de sécurité SafAlert Solar G1.

2. Objectifs principaux

- Superviser toutes les alertes provenant des dispositifs SafAlert (intrusion, incendie, sabotage, etc.)
- Coordonner les réponses (appel client, déclenchement d'intervention, notification services de secours)
- Fournir une assistance client proactive en temps réel
- Gérer les historiques d'alertes, les rapports et les suivis techniques
- Être la passerelle entre la plateforme Zengo Account, les agents terrain et les clients

3. Composantes principales

- Tableau de bord centralisé (accès sécurisé)
- Module de réception d'alertes en direct
- Module de communication automatisée via IA multilingue
- Historique des événements (journal d'alertes)
- Interface pour déclencher les interventions (société de sécurité, pompiers, etc.)
- Intégration avec les comptes clients Zengo Account

4. Utilisateurs du ZMC

- Opérateurs de surveillance : agents formés pour gérer les alertes et communiquer avec les clients
- Superviseurs régionaux : accèdent aux alertes selon leur zone
- Direction nationale des opérations : accès complet au monitoring pour supervision stratégique
- Service technique : accès limité pour support et vérification de bon fonctionnement des appareils
- Station de réceptions de signal d'alerte

5. Connexion aux systèmes

- Connecté directement à Zengo Account pour lecture des données clients, langues parlées, configuration, statut d'abonnement, etc.
- Interagit avec le module IA pour déclencher les appels intelligents multilingues
- Lié au module d'intervention des partenaires sécurité et santé

6. Exigences techniques

- Serveur sécurisé haute disponibilité
- Application web dédiée pour les opérateurs
- Notifications push / emails automatiques
- Journalisation et enregistrement audio des appels IA
- Tableau de bord analytique (temps de réponse, nombre d'alertes, taux de résolution, etc.)

Le Zengo Monitoring Center (ZMC) est le centre de coordination centralisé du système SafAlert Solar G1. Il est responsable de la gestion des alertes, du suivi des interventions, de la supervision des agents de terrain, et du pilotage opérationnel des stations de réception d'alerte pour les interventions rapide et coordonnée.

7. Objectifs Clés

- Réception en temps réel des alertes envoyées depuis les dispositifs clients
- Analyse et redirection des alertes vers les équipes les plus proches
- Supervision de l'ensemble des stations BTRN et des agents d'intervention
- Contrôle distant des caméras de surveillance des clients (offre premium)
- Suivi GPS des équipes et des kits de sécurité
- Centralisation des rapports, délais de réponse et historiques d'intervention

8. Architecture Organisationnelle

- Direction Centrale des Alertes **(DCA)** : Basée au siège social. Elle supervise l'ensemble des opérations d'alerte à l'échelle nationale
- Chambres de Secours Régionales **(CSR)** : Réparties dans les zones régionales, elles reçoivent les directives du ZMC central et assurent l'intervention locale
- Stations de réception d'alertes **(SRA)** : Stations d'intervention mobiles, coordonnées par les CSR et visualisées via la plateforme ZMC

9. Fonctionnalités du ZMC

- Tableau de bord dynamique : Pour consulter en direct les alertes, les positions GPS, les caméras connectées, etc.
- Localisation GPS intelligente : Permet d'identifier les agents ou stations les plus proches de l'incident
- Assignation automatique ou manuelle des missions d'intervention

- Connexion aux caméras de surveillance pour vérification à distance en cas d'alerte (offres premium)
- Suivi des temps de réponse, trajets, efficacité des interventions
- Rapports automatisés pour les performances des équipes de la station de réception d'alerte
- Accès aux comptes zones et agences pour visualiser les détails opérationnels

10. Plateformes associées

- Zengo Monitoring Mobile App (pour stations d » réception de signal d'alerte) :
- Accès limité pour recevoir alertes, notifications, coordonnées GPS, missions assignées
- Interface de confirmation de mission, rapport d'intervention, accusé de réception
- Envoi automatique des positions GPS en temps réel
- ZMC Web Platform (pour opérateurs nationaux et superviseurs régionaux)

11. Sécurité & Accès

- Direction centrale des alertes : accès complet sur toutes les régions
- Chambres régionales : accès à leur zone uniquement
- Stations d'intervention : accès uniquement aux données de mission assignée
- Historique d'accès, audit et journalisation complète des actions

CONNECTIVITÉ ENTRE CHAMBRE DE SECOURS, STATION D'ALERTE, CLIENTS ET VÉHICULES

1. Présentation

Créer un système embarqué d'assistance intelligente dans un véhicule d'intervention, permettant :

- Une navigation GPS avec guidage vocal.
- Une interaction vocale avec l'intelligence artificielle.
- Une assistance en temps réel pour diriger les agents vers les clients/interventions.
- Une communication automatique avec le centre d'alerte ou de sécurité.

2. Objectifs

- Guider le chauffeur par la voix avec des instructions précises basées sur la position GPS du lieu de l'incident.
- Recevoir des commandes vocales simples du chauffeur (ex. : "lancer la mission", "annuler", "appeler le centre").

- Enregistrer la position GPS en temps réel.
- Envoyer une notification automatique au centre à l'arrivée.

3. Fonctionnalités clés

Guidage vocal intelligent :

- Exemple : « Dans 100 mètres, tournez à gauche. »
- Interface vocale (parler et écouter).
- Connexion aux cartes : Google Maps, Mapbox ou OSM.
- Option d'assistance IA (via API GPT pour certaines interactions).
- Affichage visuel (écran embarqué) : position + instructions.
- Enregistrement des trajets.
- Mode hors-ligne minimal en cas de coupure internet.

4. Composants matériels nécessaires

- Module GPS de précision.
- Microphone et haut-parleur.
- Modem 4G/5G + carte SIM.
- Caméra.
- Écran Led
- alimentation depuis le véhicule.

5. Composants logiciels

- Application de navigation (via API Google Maps ou Mapbox).
- Moteur Text-to-Speech (TTS) pour la voix.
- Moteur Speech-to-Text (STT) pour comprendre les commandes.
- API GPT pour interaction intelligente.
- Interface de communication avec le centre.

6. Sécurité & Maintenance

- Mise à jour à distance du logiciel embarqué.
- Sécurisation des échanges entre le véhicule et le serveur central.
- Journalisation des trajets et interventions.

7. Fonctionnement général du système d'alerte

- **Étape 1** : Le client déclenche une alerte (via bouton, application mobile ou capteur).
- **Étape 2** : L'alerte arrive à la chambre des secours liée à son entité, agence et PDC ou zone géographique.
- **Étape 3** : Le responsable de la chambre des secours reçoit l'alerte, analyse et choisit l'équipe la plus proche pour intervenir.
Il envoie manuellement la mission à l'équipe.
- **Étape 4 – Sécurité automatique** :
Si aucune action dans les 5 minutes, le système déclenche automatiquement l'envoi à toutes les équipes actives du point de distribution.

Composants nécessaires pour réaliser cela

a) Serveur central (Cloud ou local)

- Reçoit les alertes.
- Gère les règles de temporisation (5 minutes).
- Stocke la localisation des agents.
- Déclenche les notifications automatiques.

b) Application Chambre des Secours

- Interface pour les responsables.
- Affiche l'alerte en temps réel.
- Permet de sélectionner une équipe et déclencher la mission.
- Visualisation carte (position client + agents).

c) Application "Agent Terrain"

- Reçoit la mission (guidage, position client).
- Interface vocale + GPS.
- Historique des missions.
- Capture photo du fiche d'intervention
- Confirmer l'accusé du signal d'alerte

d) Timer Automatique (Watch dog)

- Démarre dès qu'une alerte arrive.
- Si pas d'action dans les 5 minutes, déclenche l'envoi automatique.

e). Objectif du projet

Développer un système de sécurité intelligent et connecté entre :

- Le client
- Le centre de secours (chambre des secours)
- Les agents d'intervention sur terrain

Fonctionnalités clés :

- Réception d'alertes automatiques
- Orientation GPS des équipes
- Envoi automatique d'alerte après un délai défini (ex. 5 minutes)
- Système de guidage vocal intelligent pour les agents

8. Zones pilotes

- Kinshasa
- Kolwezi
- Lubumbashi

→ **Avec agences locale, centre de secours, agents mobiles**

- Rapport de mission (photos, commentaires)
- Alerte automatique

9. Serveur & Backend

- API pour connecter tous les systèmes
- Base de données (clients, agents, alertes, missions)
- Sécurité des accès
- Automatisation des alertes si non traité dans le délai

10. Intelligence Artificielle & Navigation GPS

- Guidage vocal pour agents sur la route (ex: "Tournez à gauche", "Il vous reste 200 m...")
- Option assistant vocal (Google TTS, OpenAI Whisper)
- Interaction vocale possible dans l'app agent

11. Technologies recommandées

12. Livrables attendus

- Application logicielle installée.
- Manuel d'utilisation.
- Démonstration réelle ou vidéo.
- Connexion entre le véhicule, la chambre des secours et les agents terrain